

Lista de Exercícios 01

Lista de Exercícios — Estruturas de Dados

Conteúdo: Árvores

PARTE 1 — ÁRVORES (Questões Conceituais)

1. Uma árvore é uma estrutura de dados:
 - a) Linear
 - b) Sequencial
 - c) Não linear**
 - d) Circular

2. O nó que não possui pai é chamado de:
 - a) Folha
 - b) Raiz**
 - c) Interno
 - d) Descendente

3. Os nós que não possuem filhos são chamados de:
 - a) Raiz
 - b) Internos
 - c) Folhas**
 - d) Subárvores

4. A altura de uma árvore corresponde:
 - a) Número total de nós
 - b) Quantidade de folhas
 - c) Maior caminho da raiz até uma folha**
 - d) Número de subárvores

5. O grau de um nó corresponde:
 - a) Quantidade de ancestrais
 - b) Quantidade de filhos**
 - c) Altura da árvore
 - d) Quantidade de folhas

6. Uma árvore com apenas um nó possui:
 - a) Altura 0**
 - b) Altura 1
 - c) Grau 2
 - d) Nenhuma folha

7. Qual estrutura representa melhor relações hierárquicas?

- a) Vetores
- b) Pilhas
- c) Filas
- d) Árvores

8. Qual das aplicações abaixo utiliza árvores?

- a) Sistema de arquivos
- b) Navegador web
- c) Calculadora simples
- d) Impressora

9. Explique com suas palavras o que é uma árvore em estruturas de dados.

Resposta:

Uma árvore é uma estrutura de dados não linear composta de nós que armazena dados e sua estrutura é formada a partir de um nó principal (Raiz) que poderá receber filhos (subnós), esses filhos podem se comportar como raiz ou seja ter ramificação e essas ramificações podem ter outra e assim sucessivamente, quando temos um nó que tem uma ramificação podemos chamar de pai.

10. Diferencie:

- nó raiz: É o nó principal da árvore onde que todo os outros nó vão partir desse
- nó folha: São os nós que partem de um outro nó e que não possuem filhos
- nó interno: São nós que possuem pelo menos uma única ramificação

11. Explique o conceito de ancestral e descendente de árvores.

Resposta:

O ancestral inclui o pai, o avô e todos os nós que estão acima no caminho até a raiz. Já o descendente inclui os filhos, os netos e todos os nós que partem dele para baixo na árvore. Além disso, o ancestral está em um nível superior e os descendentes nos níveis inferiores.

12. O que é profundidade de um nó?

Resposta:

A profundidade de um nó é quantas ligações que um nó faz até a raiz, por exemplo se minha raiz estiver conectada em duas folhas A e B e se B tiver um filho C, a profundidade do nó C vai ser 2, pois passa de C para B e de B para raiz. Ou seja, a profundidade é o número de ligações que um nó pode fazer referente as arestas até a raiz.

13. Explique a diferença entre grau de um nó e grau de uma árvore.

Resposta:

A diferença é que o grau de um nó se dá pela quantidade de filhos que o nó tem, mas já na árvore o grau vai ser dado pelo nó que tiver a maior quantidade de filhos, ou seja, se tivermos uma raiz que A possui dois nó e B possui um nó, o grau dessa árvore vai ser 2, mas caso essa árvore apenas tiver raiz o grau vai ser 0 e caso a raiz tiver apenas um nó o grau vai ser 1.

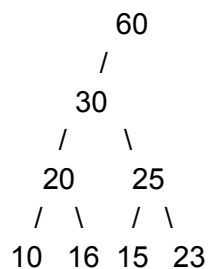
14. Qual a importância das árvores para sistemas computacionais modernos?

Respostas:

A importância se dá pela forma que a estrutura de dados faz para organizar os dados dos sistemas computacionais, pois o sistema de árvores permite organizar os dados em uma forma hierárquica que ajuda na otimização e na sua alta eficiência. Além disso, facilitam nas operações de busca, leitura, remoção e inserção de dados, permitindo eficiência na organização de sistemas que demandam um grande volume de informação. Por sua capacidade de estruturar e acessar dados rapidamente, as árvores são amplamente utilizadas em sistemas de arquivos, bancos de dados e outras aplicações computacionais.

15. Desenhe uma árvore com:

- 1 nó raiz
- 3 níveis
- pelo menos 8 nós



Indique:

- folhas: 10, 16, 15 e 23
- altura: 3
- grau da árvore: 2

PARTE 2 — IMPLEMENTAÇÃO DE ÁRVORES

16. Implemente em linguagem C uma estrutura de nó para uma árvore genérica.

17. Crie uma função que inicializa uma árvore vazia.

18. Implemente uma função para inserir filhos em um nó.

19. Implemente uma função que conte quantos nós existem em uma árvore.

20. Implemente uma função recursiva para calcular a altura de uma árvore.

21. Faça uma função que conte quantas folhas existem em uma árvore.

22. Implemente uma função que verifique se um valor existe na árvore.
23. Crie uma função que imprima os nós por nível.
24. Explique por que a recursão é muito utilizada em árvores.
25. Implemente uma função para destruir/liberar toda a árvore da memória.